



MA-0001 PRECÁLCULO

EXAMEN PARCIAL III II CICLO 2025 TOTAL: 53 PUNTOS

FECHA: Sábado 22 de noviembre de 2025 HORA: 8:30 a.m. TIEMPO: 2.5 horas

Instrucciones: La prueba consta de dos partes: respuesta corta y desarrollo, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se presentan 2 preguntas de respuesta corta. Para cada una de ellas escriba lo que se le solicita. No es necesario transcribir el enunciado. No se reconocerá puntaje por respuestas ambiguas. (7 puntos)

1. Determine el dominio máximo de las funciones cuyo criterio es el siguiente:

a) $g(x) = \log_3(x + 2) + 1$ (3 puntos)

b) $f(x) = 2^{x-1} - 4$ (1 punto)

2. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x + 2| - 3$. Determine:

a) El criterio de la función básica. (1 punto)

b) El nombre de las transformaciones aplicadas para obtener la función f . (2 puntos)

II PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 5 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (46 puntos)

1. Considere la función trigonométrica con criterio:

$$f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x}$$

definida en su dominio máximo y codominio el conjunto de números reales. Use identidades trigonométricas y propiedades algebraicas para reescribir el criterio de f como

$$f(x) = 2 \csc x$$

(8 puntos)

2. Considere la función $f : [-2\pi, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $f(x) = 2\sin^2(x) - \sin(x) - 1$:
- a) Encuentre la intersección con el eje y . (2 puntos)
 - b) Encuentre las intersecciones con el eje x . (11 puntos)
3. Dada $f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \frac{|-x-2| - |2x+1|}{x^2-1}$. Simplifique al máximo el criterio de la función f . (8 puntos)
4. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{0, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $g(x) = \frac{-x^2 + 49}{x(-x+2)}$. Determine el conjunto que cumple $g(x) < 0$ (9 puntos)
5. Encuentre los puntos de intersección entre las gráficas de las funciones definidas en su dominio máximo y codominio $\mathbb{R}$, cuyos criterios son:

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad \text{y} \quad h(x) = x + 1$$

(8 puntos)

-FIN DEL EXAMEN-



MA-0001 PRECÁLCULO

EXAMEN PARCIAL III II CICLO 2025 TOTAL: 53 PUNTOS

FECHA: Sábado 22 de noviembre de 2025 HORA: 8:30 a.m. TIEMPO: 2.5 horas

SOLUCIONARIO

Instrucciones: La prueba consta de dos partes: respuesta corta y desarrollo, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se presentan 2 preguntas de respuesta corta. Para cada una de ellas escriba lo que se le solicita. No es necesario transcribir el enunciado. No se reconocerá puntaje por respuestas ambiguas. (7 puntos)

1. Determine el dominio máximo de las funciones cuyo criterio es el siguiente:

a) $g(x) = \log_3(x + 2) + 1$ (3 puntos)

Solución:

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$]-2, +\infty[$$

b) $f(x) = 2^{x-1} - 4$ (1 punto)

Solución: $\mathbb{R}$

2. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x + 2| - 3$. Determine:

a) El criterio de la función básica. (1 punto)

Solución: $y = |x|$

b) El nombre de las transformaciones aplicadas para obtener la función f . (2 puntos)

Solución:

- Traslación horizontal 2 unidades hacia la izquierda.
- Traslación vertical 3 unidades hacia abajo.

II PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 5 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (46 puntos)

1. Considere la función trigonométrica con criterio:

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\operatorname{sen} x}$$

definida en su dominio máximo y codominio el conjunto de números reales. Use identidades trigonométricas para reescribir el criterio de f como

$$f(x) = 2 \csc x$$

(8 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\operatorname{sen} x} \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2 x + (1 + \cos x)^2}{\operatorname{sen} x(1 + \cos x)} \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2 x + 1 + 2 \cos x + \cos^2 x}{\operatorname{sen} x(1 + \cos x)} \\ &= \frac{(\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x) + 1 + 2 \cos x}{\operatorname{sen} x(1 + \cos x)} \\ &= \frac{1 + 1 + 2 \cos x}{\operatorname{sen} x(1 + \cos x)} \\ &= \frac{2 + 2 \cos x}{\operatorname{sen} x(1 + \cos x)} \\ &= \frac{2(1 + \cos x)}{\operatorname{sen} x(1 + \cos x)} \\ &= \frac{2}{\operatorname{sen} x} \\ &= 2 \csc x \end{aligned}$$

2. Considere la función $f : [-2\pi, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $f(x) = 2 \operatorname{sen}^2(x) - \operatorname{sen}(x) - 1$:

- a) Encuentre la intersección con el eje y .

(2 puntos)

Solución:

Para intersección con eje Y, $x = 0$: $f(0) = 2 \operatorname{sen}^2(0) - \operatorname{sen}(0) - 1$
 $f(0) = -1$

Respuesta: $(0, 1 - \sqrt{2})$

b) Encuentre las intersecciones con el eje x .

(11 puntos)

Para intersección con eje X, $f(x) = 0$:

$$2 \operatorname{sen}^2(x) - \operatorname{sen}(x) - 1 = 0$$

$$\rightarrow (2 \operatorname{sen}(x) + 1)(\operatorname{sen}(x) - 1) = 0$$

$$\rightarrow 2 \operatorname{sen}(x) + 1 = 0 \text{ o bien } \operatorname{sen}(x) - 1 = 0$$

$$\rightarrow \operatorname{sen}(x) = \frac{-1}{2} \text{ o bien } \operatorname{sen}(x) = 1$$

Si $\operatorname{sen}(x) = \frac{-1}{2} \rightarrow x_r = \frac{\pi}{6}$ y las soluciones están en tercer y cuarto cuadrante

$$\rightarrow x = \frac{7\pi}{6} \text{ y } x = \frac{11\pi}{6}$$

$$\text{Pero como } x \in [-2\pi, 0] \text{ entonces } \rightarrow x = \frac{-\pi}{6} \text{ y } x = \frac{-5\pi}{6}$$

$$\text{Si } \operatorname{sen}(x) = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ Pero como } x \in [-2\pi, 0] \text{ entonces } \rightarrow x = \frac{-3\pi}{2}$$

Respuesta: $\left(\frac{-5\pi}{6}, 0\right)$, $\left(\frac{-\pi}{6}, 0\right)$ y $\left(\frac{-3\pi}{2}, 0\right)$

3. Dada $f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \frac{|-x-2| - |2x+1|}{x^2 - 1}$. Simplifique al máximo el criterio de la función f .
(8 puntos)

Solución:

$$|-x-2| = \begin{cases} -x-2 & \text{si } x \leq -2 \\ x+2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

$$|2x+1| = \begin{cases} 2x+1 & \text{si } x \geq \frac{-1}{2} \\ -(2x+1) & \text{si } x < \frac{-1}{2} \end{cases}$$

Para $x \in]1, +\infty[$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x+2) - (2x+1)}{x^2-1} \\ &= \frac{x+2-2x-1}{x^2-1} \\ &= \frac{-x+1}{x^2-1} \\ &= \frac{-(x-1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{-1}{x+1} \end{aligned}$$

Respuesta: $f(x) = \frac{-1}{x+1}$

4. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{0, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $g(x) = \frac{-x^2 + 49}{x(-x+2)}$. Determine el conjunto que cumple $g(x) < 0$ (9 puntos)

Solución: Factorizamos:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{-(x^2 - 49)}{-x(x-2)} \\ &= \frac{-(x-7)(x+7)}{-x(x-2)} \\ &= \frac{(x-7)(x+7)}{x(x-2)} \end{aligned}$$

Ceros y puntos no definidos: $x = -7, 0, 2, 7$

Analizamos signos:

Factor / Intervalo	$] -\infty, -7[$	$[-7, 0[$	$[0, 2[$	$[2, 7[$	$[7, \infty[$
$(x+7)$	—	+	+	+	+
x	—	—	+	+	+
$(x-2)$	—	—	—	+	+
$(x-7)$	—	—	—	—	+
Signo de $g(x) = \frac{(x-7)(x+7)}{x(x-2)}$	+	—	+	—	+

Respuesta: $g(x) < 0$ en

$$\boxed{]-7, 0[\cup]2, 7[}$$

5. Encuentre los puntos de intersección entre las gráficas de las funciones definidas en su dominio máximo y codominio $\mathbb{R}$, cuyos criterios son:

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad \text{y} \quad h(x) = x + 1$$

(8 puntos)

Solución: Igualamos funciones:

$$\begin{aligned}x^2 - 2x + 1 &= x + 1 \\x^2 - 2x + 1 - x - 1 &= 0 \\x^2 - 3x &= 0 \\x(x - 3) &= 0\end{aligned}$$

Soluciones: $x = 0$ y $x = 3$

Calculamos coordenadas Y:

- Para $x = 0$: $h(0) = 0 + 1 = 1 \Rightarrow (0, 1)$
- Para $x = 3$: $h(3) = 3 + 1 = 4 \Rightarrow (3, 4)$

Respuesta: $(0, 1)$ y $(3, 4)$

-FIN DEL EXAMEN-